

Chapitre 3

Grandeurs physiques et opérateurs,
formalisme générale

Rappel

- L'état d'un système quantique est décrit par la fonction d'onde ψ (dans la représentation en position / impulsion)
- Chaque grandeur physique A est associée à un opérateur $\hat{A}$
- La valeur moyenne de A d'un état ψ est $\langle \psi | \hat{A} | \psi \rangle$
- L'évolution du système est déterminée par l'équation de Schrödinger
$$\hat{H}\psi = i\hbar \frac{\partial \psi}{\partial t}$$
- Les énergies accessibles sont des valeurs propres de $\hat{H}$:
$$\hat{H}\phi_n = E_n\phi_n$$
- Le système est dans l'état ψ , la probabilité que le résultat de la mesure d'énergie soit E_n est $P(E_n) = |\langle \phi_n | \psi \rangle|^2$

Espace des états

- Fonction d'onde $\psi(x)$ / $\phi(p)$: amplitude de probabilité en position /impulsion
- Une particule microscopique (électron, proton, ...) possède aussi les propriétés **intrinsèques** (indépendant de x et p)
 - Exemple: **Spin** (chapitre 4)
- Principe de superposition

Postulat 1

Tous système physique est associé à un espace de Hilbert (E_H), appelé espace des états. L'état du système à chaque instant t est décrit par un vecteur (normé) de cet espace. Tous les vecteurs (normés) de l'espace (E_H) sont des états possibles du système.

Espace des états – suite

- Vecteur (normé) dans E_H est représenté par le **ket** : $| \rangle$
 - Exemple: $|1\rangle, |\Psi\rangle$
- Le **bra** $\langle |$: forme (application) linéaire
 - Rappel: $\langle 1|2\rangle$ est le produit scalaire (hermitien) de $|1\rangle$ avec $|2\rangle$
 - $\langle 1|2\rangle$ est la composante parallèle du ket $|2\rangle$ sur le ket $|1\rangle$ (normé)

$$\begin{aligned} \langle 1|: E_H &\rightarrow \mathbb{C} \\ |2\rangle &\rightarrow \langle 1|2\rangle \end{aligned}$$
 - $|1\rangle$ est normé, alors $\hat{P} = |1\rangle\langle 1|$ est le projecteur sur ket $|1\rangle$
 - On projete $|1\rangle$ sur $|1\rangle$, on obtient $|1\rangle$
 - On projete $|2\rangle$ sur $|1\rangle$, on obtient $|1\rangle\langle 1|2\rangle = \langle 1|2\rangle|1\rangle$

Exemple: Activité 3-1

Activité 3-1 : On note $|1\rangle$ un vecteur non-normé. Montrer que $\frac{|1\rangle\langle 1|}{\langle 1|1\rangle}$ est le projecteur sur la direction du ket $|1\rangle$.

- $|1\rangle$: vecteur non-normé
- $\frac{|1\rangle}{\sqrt{\langle 1|1\rangle}}$: vecteur normé
- Projecteur : $\frac{|1\rangle}{\sqrt{\langle 1|1\rangle}} \frac{\langle 1|}{\sqrt{\langle 1|1\rangle}} = \frac{|1\rangle\langle 1|}{\langle 1|1\rangle}$

Espace des états – produit scalaire

- Propriétés: (Ref. chapitre 1, B.1.3. Activité 1-11)
 - $\langle 1|2\rangle = \langle 2|1\rangle^*$
 - Produit scalaire de $|1\rangle$ avec $\lambda|2\rangle = \lambda\langle 1|2\rangle$
 - Produit scalaire de $\lambda|1\rangle$ avec $|2\rangle = \lambda^*\langle 1|2\rangle$
 - Produit scalaire de $|1\rangle$ avec $|2\rangle + |3\rangle = \langle 1|2\rangle + \langle 1|3\rangle$
 - Produit scalaire de $|1\rangle + |2\rangle$ avec $|3\rangle = \langle 1|3\rangle + \langle 2|3\rangle$
- Exemple: condition de normalisation
 - $|3\rangle = \alpha_1|1\rangle + \alpha_2|2\rangle$
 - $1 = \langle 3|3\rangle = |\alpha_1|^2\langle 1|1\rangle + |\alpha_2|^2\langle 2|2\rangle + \alpha_1^*\alpha_2\langle 1|2\rangle + \alpha_2^*\alpha_1\langle 2|1\rangle$
 - Si $|1\rangle$ et $|2\rangle$ sont orthonormé, càd, $\langle 1|1\rangle = \langle 2|2\rangle = 1$, $\langle 1|2\rangle = \langle 2|1\rangle = 0$
 - On obtient $|\alpha_1|^2 + |\alpha_2|^2 = 1$

Espace des états – base orthonormé complet

- Base $\{|b_n\rangle\}$ est orthonormé et complet dans E_H
 - Orthonormé $\langle b_m | b_n \rangle = \delta_{mn}$
 - Ortho : si $m \neq n$, $\langle b_m | b_n \rangle = 0$
 - Normé : si $m = n$, $\langle b_n | b_n \rangle = 1$
 - Complet : $I = \sum_n |b_n\rangle \langle b_n|$
- Ket $|1\rangle$ représenté dans la base $\{|b_n\rangle\}$ orthonormé complet
 - $|1\rangle = \sum_n \alpha_n |b_n\rangle$
 - $\alpha_n = \langle b_n | 1 \rangle$
 - Le ket $|1\rangle$ est représenté dans la base $\{|b_n\rangle\}$ par le vecteur colonne $\begin{pmatrix} \alpha_1 \\ \vdots \\ \alpha_M \end{pmatrix}$

Représentation matricielle

Espace des états – base orthonormé – suite

- Bra $\langle 1|$ se décompose sous la forme $\langle 1| = \sum_n \alpha_n^* \langle b_n|$
 - Le bra $\langle 1|$ est représenté par le vecteur ligne $(\alpha_1^* \quad \dots \quad \alpha_M^*)$

- Exemple : $|2\rangle = \begin{pmatrix} \beta_1 \\ \vdots \\ \beta_M \end{pmatrix}$, $\langle 2| = (\beta_1^* \quad \dots \quad \beta_M^*)$
 - $\langle 1|1\rangle = (\alpha_1^* \quad \dots \quad \alpha_M^*) \begin{pmatrix} \alpha_1 \\ \vdots \\ \alpha_M \end{pmatrix} = |\alpha_1|^2 + \dots + |\alpha_M|^2$
 - $\langle 1|2\rangle = (\alpha_1^* \quad \dots \quad \alpha_M^*) \begin{pmatrix} \beta_1 \\ \vdots \\ \beta_M \end{pmatrix} = \alpha_1^* \beta_1 + \dots + \alpha_M^* \beta_M$

Exemple: Activité 3-4

Activité 3-4 : L'espace des états est supposé de dimension 2. Soit $|b_n\rangle_{1 \leq n \leq 2}$ une base orthonormée. On considère les vecteurs $|1\rangle = |b_1\rangle + i|b_2\rangle$ et $|2\rangle = -|b_1\rangle + |b_2\rangle$.

Calculer les produits scalaires $\langle 1|2\rangle$ et $\langle 2|1\rangle$. Vérifier sur cet exemple la relation $\langle 1|2\rangle = \langle 2|1\rangle^*$.

- Méthode 1:
 - $|1\rangle = |b_1\rangle + i|b_2\rangle \rightarrow \langle 1| = \langle b_1| - i\langle b_2|$
 - $|2\rangle = -|b_1\rangle + |b_2\rangle \rightarrow \langle 2| = -\langle b_1| + \langle b_2|$
 - $\langle 1|2\rangle = -\langle b_1|b_1\rangle + \langle b_1|b_2\rangle + i\langle b_2|b_1\rangle - i\langle b_2|b_2\rangle = -1 - i$
 - $\langle 2|1\rangle = -\langle b_1|b_1\rangle - i\langle b_1|b_2\rangle + \langle b_2|b_1\rangle + i\langle b_2|b_2\rangle = -1 + i$
 - $\langle 1|2\rangle = \langle 2|1\rangle^*$
- Méthode 2: dans la base $\{|b_1\rangle, |b_2\rangle\}$
 - $|1\rangle = \begin{pmatrix} 1 \\ i \end{pmatrix}, |2\rangle = \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \end{pmatrix} \rightarrow \langle 1| = (1, -i), \langle 2| = (-1, 1)$
 - $\langle 1|2\rangle = (1, -i)\begin{pmatrix} -1 \\ 1 \end{pmatrix} = -1 - i$
 - $\langle 2|1\rangle = (-1, 1)\begin{pmatrix} 1 \\ i \end{pmatrix} = -1 + i$
 - $\langle 1|2\rangle = \langle 2|1\rangle^*$

Opérateur – opérateur adjoint

- Opérateur adjoint $\hat{A}^\dagger$

- Pour le ket $\hat{A}|1\rangle$, le bra associé à ce ket est $\langle 1|\hat{A}^\dagger$
- Produit scalaire de $\hat{A}|1\rangle$ et $|2\rangle = \langle 1|\hat{A}^\dagger|2\rangle$
- Produit scalaire de $|2\rangle$ et $\hat{A}|1\rangle = \langle 2|\hat{A}|1\rangle$



$$\langle 2|\hat{A}|1\rangle^* = \langle 1|\hat{A}^\dagger|2\rangle$$

Aussi definition de $\hat{A}^\dagger$

- Représentation matricielle

- Base orthonormé (complet) : $\{|b_n\rangle\}$
- $(\hat{A})_{mn} = A_{mn} = \langle b_m|\hat{A}|b_n\rangle$
- $(\hat{A}^\dagger)_{mn} = A_{mn}^\dagger = \langle b_m|\hat{A}^\dagger|b_n\rangle = \langle b_n|\hat{A}|b_m\rangle^* = A_{nm}^*$

Démonstration:

$$I = \sum_n |b_n\rangle\langle b_n|$$

- $|\psi\rangle = \sum_n c_n |b_n\rangle$, $|\phi\rangle = \hat{A}|\psi\rangle = \sum_m d_m |b_m\rangle$

$$\begin{aligned} |\phi\rangle &= \hat{A} \sum_n c_n |b_n\rangle = \sum_n c_n \hat{A} |b_n\rangle = \sum_n c_n \left(\sum_m |b_m\rangle\langle b_m| \right) \hat{A} |b_n\rangle \\ &= \sum_{m,n} c_n |b_m\rangle\langle b_m| \hat{A} |b_n\rangle = \sum_m \left(\sum_n c_n \langle b_m| \hat{A} |b_n\rangle \right) |b_m\rangle = \sum_m d_m |b_m\rangle \end{aligned}$$

- Donc : $d_m = \sum_n \langle b_m| \hat{A} |b_n\rangle c_n$

- $\begin{pmatrix} d_1 \\ \vdots \\ d_M \end{pmatrix} = (A) \begin{pmatrix} c_1 \\ \vdots \\ c_M \end{pmatrix} \rightarrow A_{mn} = \langle b_m| \hat{A} |b_n\rangle$

Exemple: Activité 3-6

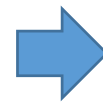
Activité 3-6 : L'espace des états est supposé de dimension 2. Soit $|b_n\rangle_{1 \leq n \leq 2}$ une base orthonormée. L'opérateur $\hat{A}$ envoie $|b_1\rangle$ sur le vecteur $|b_2\rangle$, et $|b_2\rangle$ sur le vecteur $|b_1\rangle + i|b_2\rangle$.

Écrire la matrice qui représente l'opérateur $\hat{A}$. On notera $\hat{A}$ cette matrice.

Écrire la matrice qui représente l'opérateur $\hat{A}^\dagger$.

- $\hat{A}|b_1\rangle = |b_2\rangle, \quad \hat{A}|b_2\rangle = |b_1\rangle + i|b_2\rangle$
- $A_{11} = \langle b_1 | \hat{A} | b_1 \rangle = \langle b_1 | b_2 \rangle = 0$
- $A_{12} = \langle b_1 | \hat{A} | b_2 \rangle = \langle b_1 | (|b_1\rangle + i|b_2\rangle) = 1$
- $A_{21} = \langle b_2 | \hat{A} | b_1 \rangle = \langle b_2 | b_2 \rangle = 1$
- $A_{22} = \langle b_2 | \hat{A} | b_2 \rangle = \langle b_2 | (|b_1\rangle + i|b_2\rangle) = i$

Dans la base $\{|b_1\rangle, |b_2\rangle\}$



$$\hat{A} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & i \end{pmatrix}$$

$$\hat{A}^\dagger = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & -i \end{pmatrix}$$

Exemple: Activité 3-7

Activité 3-7 : On considère les vecteurs $|1\rangle = |b_1\rangle + i|b_2\rangle$ et $|2\rangle = -|b_1\rangle + |b_2\rangle$.

Calculer les images de ces deux vecteurs par $\hat{A}$ et par $\hat{A}^\dagger$.

Calculer les produits scalaires $\langle 1|\hat{A}|2\rangle$, $\langle 1|\hat{A}^\dagger|2\rangle$, $\langle 2|\hat{A}|1\rangle$ et $\langle 2|\hat{A}^\dagger|1\rangle$. Vérifier sur cet exemple les relations $\langle 2|\hat{A}|1\rangle^* = \langle 1|\hat{A}^\dagger|2\rangle$ et $\langle 1|\hat{A}|2\rangle^* = \langle 2|\hat{A}^\dagger|1\rangle$.

- $|1\rangle = \begin{pmatrix} 1 \\ i \end{pmatrix}$, $|2\rangle = \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \end{pmatrix}$, $\langle 1| = (1, -i)$, $\langle 2| = (-1, 1)$ **Dans la base $\{|b_1\rangle, |b_2\rangle\}$**
- $\hat{A} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & i \end{pmatrix}$, $\hat{A}^\dagger = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & -i \end{pmatrix}$
- $\hat{A}|1\rangle = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & i \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ i \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} i \\ 0 \end{pmatrix}$, $\hat{A}|2\rangle = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & i \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ -1+i \end{pmatrix}$
- $\hat{A}^\dagger|1\rangle = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & -i \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ i \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} i \\ 2 \end{pmatrix}$, $\hat{A}^\dagger|2\rangle = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & -i \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ -1-i \end{pmatrix}$
- $\langle 1|\hat{A}|2\rangle = (1, -i)\begin{pmatrix} 1 \\ -1+i \end{pmatrix} = 2 + i$, $\langle 1|\hat{A}^\dagger|2\rangle = (1, -i)\begin{pmatrix} 1 \\ -1-i \end{pmatrix} = i$
- $\langle 2|\hat{A}|1\rangle = (-1, 1)\begin{pmatrix} i \\ 0 \end{pmatrix} = -i$, $\langle 2|\hat{A}^\dagger|1\rangle = (-1, 1)\begin{pmatrix} i \\ 2 \end{pmatrix} = 2 - i$
- Donc : $\langle 2|\hat{A}|1\rangle^* = \langle 1|\hat{A}^\dagger|2\rangle$ et $\langle 1|\hat{A}|2\rangle^* = \langle 2|\hat{A}^\dagger|1\rangle$

Exemple: Exercice 3-5

Exercice 3-5 : États dans un espace des états à 2 dimensions

L'état de la particule est un mélange de deux états orthonormés $|1\rangle$ et $|2\rangle$. L'espace des états est donc de dimension 2. Considérons, dans cet espace, l'opérateur $\hat{B}$ défini sur cette base par la matrice

$$\hat{B} = b \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ 1 & i \end{pmatrix}$$

et l'état représenté dans cette base par le vecteur colonne :

$$|3\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} i \\ 1 \end{pmatrix}.$$

La particule est donc dans l'état $|3\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(i|1\rangle + |2\rangle)$.

1. Vérifier que l'état $|3\rangle$ est normé.
2. Exprimer le vecteur $\hat{B}|3\rangle$ dans la base des états $|1\rangle$ et $|2\rangle$. Exprimer sa norme.
3. Exprimer le bra $\langle 3|$.
4. Exprimer l'adjoint $\hat{B}^\dagger$.
5. Exprimer le bra $\langle 3|\hat{B}^\dagger$.

Considérons un autre état $|4\rangle = -|1\rangle$.

6. Écrire le vecteur-colonne qui représente cet état.
7. Calculer le produit scalaire des deux états $|4\rangle$ et $|3\rangle$.
8. Calculer le produit scalaire de l'état $|4\rangle$ et du vecteur $\hat{B}|3\rangle$.

Dans la base $\{|1\rangle, |2\rangle\}$

1. $\langle 3|3\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(-i, 1) \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} i \\ 1 \end{pmatrix} = 1$
2. $\hat{B}|3\rangle = b \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ 1 & i \end{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} i \\ 1 \end{pmatrix} = \frac{b}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} -2 + i \\ 2i \end{pmatrix}$
3. $\langle 3| = \frac{1}{\sqrt{2}}(-i, 1)$
4. $\hat{B}^\dagger = b^* \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -2 & -i \end{pmatrix}$
5. $\langle 3|\hat{B}^\dagger = \frac{1}{\sqrt{2}}(-i, 1)b^* \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -2 & -i \end{pmatrix} = \frac{b^*}{\sqrt{2}}(-2 - i, -2i)$
6. $|4\rangle = -|1\rangle = \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \end{pmatrix}$
7. $\langle 4|3\rangle = (-1, 0) \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} i \\ 1 \end{pmatrix} = \frac{-i}{\sqrt{2}}$
8. $\langle 4|\hat{B}|3\rangle = (-1, 0) \frac{b}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} -2 + i \\ 2i \end{pmatrix} = \frac{b}{\sqrt{2}}(2 - i)$

Opérateur hermitien

- Un opérateur est **hermitien** si $\hat{A}^\dagger = \hat{A}$
 - Pour le ket $\hat{A}|1\rangle$, le bra associé à ce ket est $\langle 1|\hat{A}$
 - $\langle 2|\hat{A}|1\rangle^* = \langle 1|\hat{A}|2\rangle$
 - $\langle 1|\hat{A}|1\rangle^* = \langle 1|\hat{A}|1\rangle$, càd, $\langle 1|\hat{A}|1\rangle \in R$
- **Activité**
 - Opérateur position $\hat{x}$, impulsion $\hat{p}$, hamiltonien $\hat{H}$ sont hermitiens
 - Opérateur de translation $\hat{T} = \exp(-\frac{ix_0}{\hbar}\hat{p})$ n'est pas hermitien

$\hat{x}, \hat{p}, \hat{H}$ sont hermitiens

$$\langle 2|\hat{A}|1\rangle^* = \langle 1|\hat{A}^\dagger|2\rangle$$

- $\hat{x}$ est hermitien

- $\langle 2|\hat{x}|1\rangle^* = \left(\int \psi_2^*(x) x \psi_1(x) \right)^* = \int \psi_2(x) x \psi_1^*(x) = \int \psi_1^*(x) x \psi_2(x)$
- $\langle 1|\hat{x}^+|2\rangle = \int \psi_1^*(x) \hat{x}^+ \psi_2(x)$
- $\langle 2|\hat{x}|1\rangle^* = \langle 1|\hat{x}^+|2\rangle \rightarrow \hat{x}^+ = x = \hat{x}$

- $\hat{p}$ est hermitien : Méthode 1 – dans la représentation en impulsion

- $\langle 2|\hat{p}|1\rangle^* = \left(\int \phi_2^*(p) p \phi_1(p) \right)^* = \int \phi_2(p) p \phi_1^*(p) = \int \phi_1^*(p) p \phi_2(p)$
- $\langle 1|\hat{p}^+|2\rangle = \int \phi_1^*(p) \hat{p}^+ \phi_2(p)$
- $\langle 2|\hat{p}|1\rangle^* = \langle 1|\hat{p}^+|2\rangle \rightarrow \hat{p}^+ = p = \hat{p}$

$\hat{x}, \hat{p}, \hat{H}$ sont hermitiens – suite

- $\hat{p}$ est hermitien : Méthode 2: dans la représentation en position
 - $\langle 2|\hat{p}|1\rangle^* = \left(\int \psi_2^*(x) \left(-i\hbar \frac{d}{dx} \right) \psi_1(x) dx \right)^* = i\hbar \int \psi_2(x) \frac{d}{dx} \psi_1^*(x) dx = i\hbar \left(\psi_2 \psi_1^* \Big|_{-\infty}^{+\infty} - \int \psi_1^* \frac{d}{dx} \psi_2 dx \right) = \int \psi_1^* \left(-i\hbar \frac{d}{dx} \right) \psi_2 dx$
 - $\langle 1|\hat{p}^+|2\rangle = \int \psi_1^*(x) \hat{p}^+ \psi_2(x) dx$
 - $\langle 2|\hat{p}|1\rangle^* = \langle 1|\hat{p}^+|2\rangle \rightarrow \hat{p}^+ = \left(-i\hbar \frac{d}{dx} \right) = \hat{p}$
- $\hat{A} = \hat{B}\hat{C}$ démontrer que $\hat{A}^+ = \hat{C}^+ \hat{B}^+$
 - $\langle 1|\hat{A}|2\rangle^* = \langle 2|\hat{A}^+|1\rangle$
 - $\langle 1|\hat{B}\hat{C}|2\rangle^* = \langle 2|\hat{C}^+ \hat{B}^+|1\rangle$
$$\hat{A}^+ = \hat{C}^+ \hat{B}^+$$
- $\hat{H} = \frac{\hat{p}^2}{2m} + V(\hat{x})$ est hermitien

Opérateur de translation $\hat{T} = \exp\left(-\frac{ix_0}{\hbar}\hat{p}\right)$

- $\hat{A} = i\hat{B}$
 - $\langle 1|\hat{A}|2\rangle^* = \langle 2|\hat{A}^+|1\rangle$
 - $\langle 1|\hat{A}|2\rangle^* = \langle 1|i\hat{B}|2\rangle^* = -i\langle 1|\hat{B}|2\rangle^* = -i\langle 2|\hat{B}^+|1\rangle$
 - $\hat{A}^+ = -i\hat{B}^+$
- $\hat{T} = \exp\left(-\frac{ix_0}{\hbar}\hat{p}\right) = \sum_k \frac{1}{k!} \left(-\frac{ix_0}{\hbar}\hat{p}\right)^k$
- $\hat{T}^+ = \sum_k \frac{1}{k!} \left(\frac{ix_0}{\hbar}\hat{p}\right)^k = \exp\left(\frac{ix_0}{\hbar}\hat{p}\right)$
- Opérateur de translation $\hat{T}$ n'est pas hermitien.

$$\hat{A} = \hat{B}\hat{C} \rightarrow \hat{A}^+ = \hat{C}^+\hat{B}^+$$

Opérateur hermitien – états et valeurs propres

- $\hat{A}$ est hermitien, $\hat{A}|1\rangle = a|1\rangle$, espace des états dimension M
 - La matrice de $\hat{A}$ sur une base orthonormée est hermitienne, donc diagonalisable
 - Les valeurs propres a sont réelles.
 - Si a est une valeur propre k fois multiple
 - Valeur propre est dégénérée k fois
 - Sous-espace propre associé est de dimension k
 - Les sous-espaces propres de $\hat{A}$ sont en somme directe orthogonale dans l'espace des états
- Théorème spectral de Ritz
 - $\hat{A}$ est hermitien, tout état $|\psi\rangle \in E_H$ peut être considéré comme une combinaison linéaire des états propres de $\hat{A}$

Grandeur physique, postulats des mesures

Postulat 2

Toute grandeur physique A est associée à un opérateur linéaire **hermitien** $\hat{A}$ agissant sur (E_H) , appelé **observable** de A

Postulat 3

Les seules résultats possibles d'une mesure de A appartient à l'ensemble des valeurs propres de $\hat{A}$

Postulat 4

La probabilité de trouver la valeur a lors d'une mesure de A est donnée par $P(a) = |\langle \psi_a | \psi \rangle|^2$

- Rappel

- La position, l'impulsion et l'énergie sont associées chacune à un opérateur
- L'impulsion d'onde de de Broglie est valeur propre de $\hat{p}$; l'énergie du système est une des valeurs propres de $\hat{H}$
- Dans un puits infini, $P(E_n) = |\langle \tilde{\psi}_n | \psi \rangle|^2$, avec $\tilde{\psi}_n$ l'état propre de $\hat{H}$

Propriétés

- $\hat{A}|\psi_a\rangle = a|\psi_a\rangle$, alors $a \in R$
 - $\hat{A}|\psi_a\rangle = a|\psi_a\rangle \rightarrow \langle\psi_a|\hat{A}|\psi_a\rangle = \langle\psi_a|a|\psi_a\rangle = a$
 - $a^* = \langle\psi_a|\hat{A}|\psi_a\rangle^* = \langle\psi_a|\hat{A}^\dagger|\psi_a\rangle = \langle\psi_a|\hat{A}|\psi_a\rangle = a$
- $\hat{A}|\psi_{a_1}\rangle = a_1|\psi_{a_1}\rangle$, $\hat{A}|\psi_{a_2}\rangle = a_2|\psi_{a_2}\rangle$; si $a_1 \neq a_2$, alors $\langle\psi_{a_1}|\psi_{a_2}\rangle = 0$
 - $\hat{A}|\psi_{a_1}\rangle = a_1|\psi_{a_1}\rangle \rightarrow \langle\psi_{a_1}|\hat{A} = a_1\langle\psi_{a_1}| \rightarrow \langle\psi_{a_1}|\hat{A}|\psi_{a_2}\rangle = a_1\langle\psi_{a_1}|\psi_{a_2}\rangle$
 - $\hat{A}|\psi_{a_2}\rangle = a_2|\psi_{a_2}\rangle \rightarrow \langle\psi_{a_1}|\hat{A}|\psi_{a_2}\rangle = a_2\langle\psi_{a_1}|\psi_{a_2}\rangle$
 - $a_1\langle\psi_{a_1}|\psi_{a_2}\rangle = a_2\langle\psi_{a_1}|\psi_{a_2}\rangle \rightarrow (a_1 - a_2)\langle\psi_{a_1}|\psi_{a_2}\rangle = 0$
- Valeur moyenne
 - $\hat{A}|\psi_{a_n}\rangle = a_n|\psi_{a_n}\rangle$
 - $\langle A \rangle = \sum_n a_n P(a_n) = \sum_n a_n \langle\psi|\psi_{a_n}\rangle\langle\psi_{a_n}|\psi\rangle = \langle\psi|\hat{A} \sum_n |\psi_{a_n}\rangle\langle\psi_{a_n}|\psi\rangle = \langle\psi|\hat{A}|\psi\rangle$

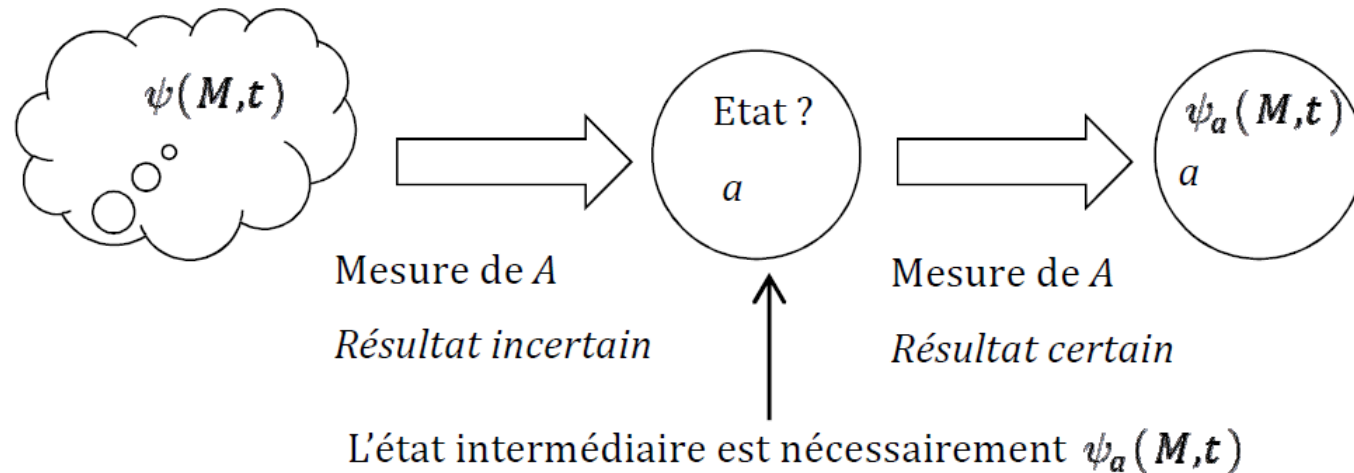
Propriétés – suite

- Système dans l'état propre $|\psi_a\rangle$, alors $\langle A \rangle = a$, $\Delta A = 0$
 - $\langle A \rangle = \langle \psi_a | \hat{A} | \psi_a \rangle = \langle \psi_a | a | \psi_a \rangle = a$
 - $\langle A^2 \rangle = \langle \psi_a | \hat{A}^2 | \psi_a \rangle = \langle \psi_a | a^2 | \psi_a \rangle = a^2$
 - $\Delta A^2 = \langle A^2 \rangle - \langle A \rangle^2 = 0$
 - La mesure de A donne un résultat certain
- Réciproque: Pour un état donné $|\psi\rangle$, si $\Delta A = 0$, alors $|\psi\rangle$ est un état propre de $\hat{A}$ dont la valeur propre est $\langle A \rangle$
 - $\langle \psi | (\hat{A} - \langle A \rangle \hat{I})^2 | \psi \rangle = \langle \psi | \hat{A}^2 + \langle A \rangle^2 \hat{I}^2 - 2\langle A \rangle \hat{A} | \psi \rangle = \langle A^2 \rangle + \langle A \rangle^2 - 2\langle A \rangle^2 = \langle A^2 \rangle - \langle A \rangle^2 = \Delta A^2 = 0$
 - $\langle \psi | (\hat{A} - \langle A \rangle \hat{I})^2 | \psi \rangle = \langle \psi | (\hat{A} - \langle A \rangle \hat{I})(\hat{A} - \langle A \rangle \hat{I}) | \psi \rangle = | (\hat{A} - \langle A \rangle \hat{I}) | \psi \rangle |^2$
 - $(\hat{A} - \langle A \rangle \hat{I}) | \psi \rangle = 0 \rightarrow \hat{A} | \psi \rangle = \langle A \rangle | \psi \rangle$ $\hat{A} = \hat{A}^+$

Postulat d'état après la mesure

Postulat 5

Immédiatement après une mesure de A donnant le résultat a , le système se trouve dans l'état propre associé $|\psi_a\rangle$.



Remarque

Cette version de postulat ne s'applique qu'à des situations non-dégénérées.
Les cas général sera étudié en exercice en TD

Postulat d'évolution

Postulat 6

Pour tout système quantique, il existe un opérateur hermitien, appelé **hamiltonien** du système, noté $\hat{H}$, tel que les états $|\psi\rangle$ évoluent avec le temps selon **l'équation de Schrödinger** :

$$\hat{H}|\psi\rangle(t) = i\hbar \frac{\partial}{\partial t} |\psi\rangle(t)$$

- Rappel:

- $\hat{H} = -\frac{\hbar^2}{2m} \Delta + V(M, t)$
- Si $V(M)$ indépendant du temps
 - $\hat{H}|\tilde{\psi}_n\rangle = E_n|\tilde{\psi}_n\rangle$
 - $|\psi(t)\rangle = \sum_n c_n e^{-iE_n t/\hbar} |\tilde{\psi}_n\rangle$
 - $c_n = \langle \tilde{\psi}_n | \psi(t=0) \rangle$

Commutateur

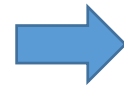
- Commutateur de deux opérateurs $\hat{A}$, $\hat{B}$

$$[\hat{A}, \hat{B}] = \hat{A}\hat{B} - \hat{B}\hat{A}$$

- On dit $\hat{A}$ et $\hat{B}$ commutent, si $[\hat{A}, \hat{B}] = 0$

- $[\hat{x}, \hat{p}_x] = i\hbar\hat{I}$

- $[\hat{x}, \hat{p}_x]\psi(x) = \hat{x}\hat{p}_x\psi - \hat{p}_x\hat{x}\psi = x\left(-i\hbar\frac{\partial}{\partial x}\right)\psi - \left(-i\hbar\frac{\partial}{\partial x}\right)(x\psi) = i\hbar(-x\psi' +$



$$[\hat{x}_m, \hat{p}_n] = i\hbar\delta_{mn}\hat{I}$$

Commutateur – Propriété

$$\begin{aligned}\hat{A} = \hat{B}\hat{C} &\rightarrow \hat{A}^+ = \hat{C}^+\hat{B}^+ \\ \hat{A} = i\hat{B} &\rightarrow \hat{A}^+ = -i\hat{B}^+\end{aligned}$$

- Si $\hat{A}$ et $\hat{B}$ sont hermitiens, $[\hat{A}, \hat{B}]$ n'est pas hermitien, mais $i[\hat{A}, \hat{B}]$ est hermitien
 - $([\hat{A}, \hat{B}])^+ = (\hat{A}\hat{B} - \hat{B}\hat{A})^+ = \hat{B}^+\hat{A}^+ - \hat{A}^+\hat{B}^+ = \hat{B}\hat{A} - \hat{A}\hat{B} = -[\hat{A}, \hat{B}]$
 - $(i[\hat{A}, \hat{B}])^+ = -i(\hat{A}\hat{B} - \hat{B}\hat{A})^+ = -i(\hat{B}^+\hat{A}^+ - \hat{A}^+\hat{B}^+) = -i(\hat{B}\hat{A} - \hat{A}\hat{B}) = i[\hat{A}, \hat{B}]$
- $[\hat{A}, \hat{B}\hat{C}] = [\hat{A}, \hat{B}]\hat{C} + \hat{B}[\hat{A}, \hat{C}]$
- $[f(x), \hat{p}_x] = i\hbar \frac{\partial f}{\partial x}$
 - $[f(x), \hat{p}_x]\psi(x) = f\hat{p}_x\psi - \hat{p}_xf\psi = f\left(-i\hbar \frac{\partial}{\partial x}\right)\psi - \left(-i\hbar \frac{\partial}{\partial x}\right)(f\psi) = i\hbar(-f\psi' +$

Vecteurs propres de deux opérateurs qui commutent

- $[\hat{A}, \hat{B}] = 0$
 - Si $|\psi_a\rangle$ est un vecteur propre de $\hat{A}$, avec la valeur propre a , non-dégénéré, alors $|\psi_a\rangle$ est aussi vecteur propre de $\hat{B}$
 - $\hat{A}(\hat{B}|\psi_a\rangle) = \hat{B}(\hat{A}|\psi_a\rangle) = a\hat{B}|\psi_a\rangle$, càd, $\hat{B}|\psi_a\rangle$ est aussi vecteur propre de $\hat{A}$ avec la valeur propre a
 - La valeur propre a est non-dégénéré, càd, $\hat{B}|\psi_a\rangle = \lambda|\psi_a\rangle$, $|\psi_a\rangle$ est aussi vecteur propre de $\hat{B}$
- En général, (on admet)
 - Si deux opérateurs $\hat{A}$ et $\hat{B}$ commutent, il existe une base de (E_H) formée de vecteurs propres communs aux deux opérateurs
 - Possible que le système dans un état où les deux grandeurs A, B sont déterminées et peuvent être mesurées simultanément
 - *e.g.* x et p ne peut pas être mesuré simultanément / il n'existe pas d'état pour que la position et l'impulsion sont déterminées certaine

Vecteurs propres de deux opérateurs qui commutent – ECOOC

- Ensemble complet d'observables qui commutent (ECOOC)
 - Ensemble d'observables $\{\hat{A}, \hat{B}, \dots, \hat{C}, \dots\}$, qui commutent deux à deux, et que il existe toujours un **seul** état associé à un ensemble $\{a, b, \dots, c, \dots\}$ de valeurs propres de chacun des opérateurs
 - L'état du système est parfaitement déterminé par $\{a, b, \dots, c, \dots\}$

$|\psi_{ab\dots c\dots}\rangle$: vecteurs propres communs aux $\{\hat{A}, \hat{B}, \dots, \hat{C}, \dots\}$

$$\hat{A}|\psi_{ab\dots c\dots}\rangle = a|\psi_{ab\dots c\dots}\rangle$$

$$\hat{B}|\psi_{ab\dots c\dots}\rangle = b|\psi_{ab\dots c\dots}\rangle$$

$\vdots$

$$\hat{C}|\psi_{ab\dots c\dots}\rangle = c|\psi_{ab\dots c\dots}\rangle$$

$\vdots$

Vecteurs propres de deux opérateurs qui commutent – ECOOC – suite

- Exemple
 - Composition des deux spins (Chapitre 4)
 - Atome d'hydrogène
 - $\text{ECOOC} = \{\hat{H}, \hat{L}^2, \hat{L}_z, \hat{s}_z\}$ qui commutent deux à deux
 - $|\psi_{nlms}\rangle$ vecteurs propres communs aux $\{\hat{H}, \hat{L}^2, \hat{L}_z, \hat{s}_z\}$, qui décrit précisément l'état d'un atome d'hydrogène
 - $\hat{H}|\psi_{nlms}\rangle = E_n|\psi_{nlms}\rangle$, avec $E_n = -R_H/n^2$
 - $\hat{L}^2|\psi_{nlms}\rangle = l(l+1)\hbar^2|\psi_{nlms}\rangle$, avec $l = 0, 1, \dots, n-1$
 - $\hat{L}_z|\psi_{nlms}\rangle = m\hbar|\psi_{nlms}\rangle$, avec $m = -l, -l+1, \dots, 0, \dots, l-1, l$
 - $\hat{s}_z|\psi_{nlms}\rangle = s\hbar|\psi_{nlms}\rangle$, avec $s = \pm 1/2$
 - L'état d'un atome d'hydrogène est parfaitement déterminé par $\{n, l, m, s\}$

Commutation et relation de Heisenberg

- Énoncé général

$$\Delta A \times \Delta B \geq \frac{1}{2} |\langle \psi | [\hat{A}, \hat{B}] | \psi \rangle|$$

- Exemple 1: $[\hat{x}, \hat{p}_x] = i\hbar \hat{I}$, alors, $\Delta x \Delta p \geq \hbar/2$
- Exemple 2: moment cinétique
 - $\hat{\vec{L}} = \hat{\vec{r}} \wedge \hat{\vec{p}} = (\hat{x}\vec{e}_x + \hat{y}\vec{e}_y + \hat{z}\vec{e}_z) \wedge (\hat{p}_x\vec{e}_x + \hat{p}_y\vec{e}_y + \hat{p}_z\vec{e}_z) = \hat{L}_x\vec{e}_x + \hat{L}_y\vec{e}_y + \hat{L}_z\vec{e}_z$
 - $\hat{L}_x = \hat{y}\hat{p}_z - \hat{z}\hat{p}_y$; $\hat{L}_y = \hat{z}\hat{p}_x - \hat{x}\hat{p}_z$; $\hat{L}_z = \hat{x}\hat{p}_y - \hat{y}\hat{p}_x$
 - $[\hat{L}_x, \hat{L}_y] = i\hbar \hat{L}_z$; $[\hat{L}_y, \hat{L}_z] = i\hbar \hat{L}_x$; $[\hat{L}_z, \hat{L}_x] = i\hbar \hat{L}_y$
 - $\Delta L_x \Delta L_y \geq \frac{\hbar}{2} \langle L_z \rangle$; $\Delta L_y \Delta L_z \geq \frac{\hbar}{2} \langle L_x \rangle$; $\Delta L_z \Delta L_x \geq \frac{\hbar}{2} \langle L_y \rangle$
 - En général, deux composantes distinctes du moment cinétique ne peuvent pas être mesurées simultanément

Théorème d'Ehrenfest

- Grandeur physique A (indépendante du temps) est associée à $\hat{A}$. On note $\langle A \rangle(t) = \langle \psi | \hat{A} | \psi \rangle$

$$\frac{d\langle A \rangle}{dt}(t) = \frac{1}{i\hbar} \langle [\hat{A}, \hat{H}] \rangle$$

- Démonstration:

- $\hat{H}|\psi\rangle = i\hbar \frac{\partial}{\partial t} |\psi\rangle \rightarrow \hat{A}\hat{H}|\psi\rangle = i\hbar \frac{\partial}{\partial t} \hat{A}|\psi\rangle \rightarrow \langle \psi | \hat{A}\hat{H} | \psi \rangle = i\hbar \langle \psi | \left(\frac{\partial}{\partial t} \hat{A} | \psi \rangle \right)$
- $\langle \psi | \hat{H} = -i\hbar \frac{\partial}{\partial t} \langle \psi | \rightarrow \langle \psi | \hat{H}\hat{A} | \psi \rangle = -i\hbar \left(\frac{\partial}{\partial t} \langle \psi | \right) \hat{A} | \psi \rangle$
- $\langle \psi | \hat{A}\hat{H} | \psi \rangle - \langle \psi | \hat{H}\hat{A} | \psi \rangle = i\hbar \frac{d}{dt} (\langle \psi | \hat{A} | \psi \rangle)$
- Finalement: $\frac{d\langle A \rangle}{dt} = \frac{1}{i\hbar} \langle [\hat{A}, \hat{H}] \rangle$

Théorème d'Ehrenfest – Propriété

- Grandeurs conservées en valeur moyenne

- Si $[\hat{A}, \hat{H}] = 0$, alors $\forall |\psi\rangle, \langle A \rangle = \text{cst}$
 A est une grandeur physique conservative.

$$\frac{d\langle A \rangle}{dt} = \frac{1}{i\hbar} \langle [\hat{A}, \hat{H}] \rangle$$

- Si $\forall |\psi\rangle, \langle A \rangle = \text{cst}$, démontrer $[\hat{A}, \hat{H}] = 0$
 - $\forall |\psi\rangle, \langle A \rangle = \text{cst}$, alors $\langle i[\hat{A}, \hat{H}] \rangle = 0$
 - En notant $\hat{B} = i[\hat{A}, \hat{H}]$, $\hat{B}$ est hermitien, donc diagonalisable
 - Si toutes les valeurs propres sont 0, alors $\hat{B} = 0$
 - Si une valeur propre $b \neq 0$, $\langle \psi_b | \hat{B} | \psi_b \rangle = b \neq 0$, impossible

Théorème d'Ehrenfest – Exemples

$$\frac{d\langle A \rangle}{dt}(t) = \frac{1}{i\hbar} \langle [\hat{A}, \hat{H}] \rangle$$

- Exemple 1: $\hat{H}$ indépendante du temps, alors $\langle E \rangle = \text{cst}$

- Exemple 2: $V(M) = \text{cst}$, alors $\frac{d\langle p_x \rangle}{dt} = \frac{d\langle p_y \rangle}{dt} = \frac{d\langle p_z \rangle}{dt} = 0$
Conservation de la quantité de mouvement

- Exemple 3: $\frac{d\langle x \rangle}{dt} = \frac{\langle p_x \rangle}{m}$; $\frac{d\langle y \rangle}{dt} = \frac{\langle p_y \rangle}{m}$; $\frac{d\langle z \rangle}{dt} = \frac{\langle p_z \rangle}{m}$

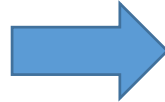
- Particule dans un potentiel : $\frac{d\langle \vec{p} \rangle}{dt} = -\langle \overrightarrow{\text{grad}} V(M) \rangle$
 - $\frac{d\langle p_x \rangle}{dt} = \frac{1}{i\hbar} \langle [\hat{p}_x, \hat{H}] \rangle = \frac{1}{i\hbar} \langle [\hat{p}_x, V(M)] \rangle = -\langle \frac{\partial V}{\partial x} \rangle$
 - $\frac{d\langle \vec{p} \rangle}{dt} = -\left(\vec{e}_x \langle \frac{\partial V}{\partial x} \rangle + \vec{e}_y \langle \frac{\partial V}{\partial y} \rangle + \vec{e}_z \langle \frac{\partial V}{\partial z} \rangle \right) = -\langle \overrightarrow{\text{grad}} V(M) \rangle$

$$[f(x), \hat{p}_x] = i\hbar \frac{\partial f}{\partial x}$$

- Analogie de la relation fondamentale de la dynamique classique
 - État localisé en position et en impulsion: $\vec{p} \sim \langle \vec{p} \rangle$ et $\langle V(M) \rangle \sim V(M_0)$ (le gradient de V n'est pas trop fort)

Représentation = base

- $\hat{x}|x_0\rangle = x_0|x_0\rangle$
- $\hat{p}|p_0\rangle = p_0|p_0\rangle$



Base orthonormée complete

- $\langle x_i | x_j \rangle = \delta(x_i - x_j)$
- $\langle p_i | p_j \rangle = \delta(p_i - p_j)$
- $\int |x\rangle \langle x| dx = 1$
- $\int |p\rangle \langle p| dp = 1$

$$|\Psi\rangle \in E_H, \quad |\Psi\rangle = \int \psi(x)|x\rangle dx = \int \phi(p)|p\rangle dp$$

- $|\Psi\rangle = \int \psi(x)|x\rangle dx$
 - $\langle x' | \Psi \rangle = \int \psi(x) \langle x' | x \rangle dx = \int \psi(x) \delta(x - x') dx = \psi(x') \rightarrow \psi(x) = \langle x | \Psi \rangle$
- $|\Psi\rangle = \int \phi(p)|p\rangle dp$
 - $\langle p' | \Psi \rangle = \int \phi(p) \langle p' | p \rangle dp = \int \phi(p) \delta(p - p') dp = \phi(p') \rightarrow \phi(p) = \langle p | \Psi \rangle$
- $\langle x | p \rangle = \frac{1}{\sqrt{2\pi\hbar}} e^{ipx/\hbar}$
- $\langle p | x \rangle = \frac{1}{\sqrt{2\pi\hbar}} e^{-ipx/\hbar}$

Représentation = base – suite

Transformation de la représentation (Fourier)

- $|\Psi\rangle = \int \psi(x)|x\rangle dx$
 - $\langle p|\Psi\rangle = \phi(p) = \int \psi(x)\langle p|x\rangle dx = \frac{1}{\sqrt{2\pi\hbar}} \int \psi(x)e^{-ipx/\hbar} dx$
- $|\Psi\rangle = \int \phi(p)|p\rangle dp$
 - $\langle x|\Psi\rangle = \psi(x) = \int \phi(p)\langle x|p\rangle dp = \frac{1}{\sqrt{2\pi\hbar}} \int \phi(p)e^{ipx/\hbar} dp$

Produit scalaire

- $\langle \Psi_1|\Psi_2\rangle = \langle \Psi_1|(\int |x\rangle\langle x| dx)|\Psi_2\rangle = \int \langle \Psi_1|x\rangle\langle x|\Psi_2\rangle dx = \int \psi_1^*(x)\psi_2(x) dx$
- $\langle \Psi_1|\Psi_2\rangle = \langle \Psi_1|(\int |p\rangle\langle p| dp)|\Psi_2\rangle = \int \langle \Psi_1|p\rangle\langle p|\Psi_2\rangle dp = \int \phi_1^*(p)\phi_2(p) dp$
- Parseval-Plancherel

Resumé du Chapitre 3

- Postulats de la mécanique quantique
 - Espace des états
 - Statistique des mesures
 - État après la mesure
 - Évolution
- Bras et kets
- Opérateur (adjoint, hermitien)
- Représentation matricielle
- Commutateur, ECOC et relation de Heisenberg
- Théorème d'Ehrenfest